

## 시정·개선요구

제 목 크레인 조종 작업 전문인력 확보 필요

관 련 부 서 ◆◆◆◆◆처, ○○○○○○처

내 용

## 1. 업무 개요

공사는 가스 4법<sup>37)</sup>에 의한 가스시설에 대한 검사 및 점검, 가스 제품검사, 안전진단 및 시험인증, 독성가스 중화처리 등의 업무를 수행하고 있다. ◆◆◆◆ 처 등 4개 부서는 제품검사, 시험인증, 독성가스 중화처리 업무 등을 수행하기 위해 무거운 시료를 운반할 수 있도록 [표 1]과 같이 크레인을 설치하였다.

[표 1] 크레인 자산 현황

| 연번 | 관련부서                     | 자산관리번호       | 자산명         | 취득일자       | 규격   |
|----|--------------------------|--------------|-------------|------------|------|
| 1  | ◆◆◆◆처/<br>▮▮▮▮▮부         | 71534-000002 | 천장주행 크레인    | 2013.11.29 | 3톤   |
| 2  | ○○○○○○○○센터/<br>▮▮▮▮▮▮▮▮부 | 30006-000049 | 시편보관동 크레인   | 2017.05.23 | 2톤   |
| 3  |                          | 30006-000006 | 중화처리동 크레인   | 2016.09.05 | 2톤   |
| 4  | ○○○○○○○○처/<br>☞☞☞☞☞☞☞센터  | 71534-000006 | 크레인         | 2024.07.31 | 1.9톤 |
| 5  | ◆◆◆◆◆처/<br>▽▽▽▽▽▽▽센터     | 71534-000008 | 부품시험동 천장크레인 | 2024.11.18 | 5톤   |
| 6  |                          | 71534-000005 | 천장크레인       | 2023.12.20 | 3톤   |

※ 자료출처 : 가스피아/예산회계/자산관리/자산현황/자산관리대장

## 2. 관련규정 및 판단기준

「산업안전보건법(이하 “산안법” 이라 한다)」 제29조<sup>38)</sup>제2항에 따라 사업주는 근로자를 채용할 때와 작업내용을 변경할 때 그 근로자에게 해당 작업에 필요한

37) 고압가스안전관리법, 도시가스사업법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법, 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법

38) 「산업안전보건법」 제29조(근로자에 대한 안전보건교육) ① 사업주는 소속 근로자에게 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 안전보건교육을 하여야 한다. ② 사업주는 근로자를 채용할 때와 작업내용을 변경할 때에는 그 근로자에게 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 해당 작업에 필요한 안전보건교육을 하여야 한다. ③ 사업주는 근로자를 유해하거나 위험한 작업에 채용하거나 그 작업으로 작업내용을 변경할 때에는 제2항에 따른 안전보건교육 외에 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육을 추가로 하여야 한다.

안전보건교육을 하여야 하며, 제3항에 따라 유해하거나 위험한 작업에 채용하거나 그 작업으로 작업내용을 변경할 때에는 안전보건교육 외에 유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육(특별교육)을 추가로 하여야 한다. 그리고 같은 법 시행규칙 제26조제1항<sup>39)</sup>에 따라 특별교육을 실시한 때에는 법 제29조제2항에 따른 안전보건교육을 실시한 것으로 본다.

사업주가 근로자에게 실시해야 하는 안전보건교육의 교육시간 및 내용은 같은 법 시행규칙 별표 4 및 별표 5에 규정되어 있으며, 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업은 16시간 이상(단기간 작업 또는 간헐적 작업인 경우에는 2시간 이상)의 안전보건교육(특별교육)을 실시하여야 한다.

산업안전보건법 시행규칙 [별표 4] 「안전보건교육 교육과정별 교육시간」

1. 근로자 안전보건교육

| 교육과정    | 교육대상                                                                              | 교육시간                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 라. 특별교육 | 3) 일용근로자 및 근로계약기간이 1주일 이하인 기간제근로자를 제외한 근로자 : 별표 5 제1호라목에 해당하는 작업에 종사하는 근로자에 한정한다. | 가) 16시간 이상(최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내에 분할하여 실시 가능)<br>나) 단기간 작업 또는 간헐적 작업인 경우에는 2시간 이상 |

산업안전보건법 시행규칙 [별표 5] 「안전보건교육 교육대상별 교육내용」

1. 근로자 안전보건교육의 라. 특별교육 대상 작업별 교육

| 작업명                                                                                        | 교육내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당기계로 하는 작업(제39호의 작업은 제외한다) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방호장치의 종류, 기능 및 취급에 관한 사항</li> <li>○ 걸고리·와이어로프 및 비상정지장치 등 기계·기구 점검에 관한 사항</li> <li>○ 화물의 취급 및 안전작업에 관한 사항</li> <li>○ 신호방법 및 공동작업에 관한 사항</li> <li>○ 인양 물건의 위험성 및 낙하·비래·충돌재해 예방에 관한 사항</li> <li>○ 인양물이 적재될 지반의 조건, 인양하중, 풍압 등이 인양물과 타워크레인에 미치는 영향</li> <li>○ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항</li> </ul> |

39) 「산업안전보건법 시행규칙」 제26조(교육시간 및 교육내용 등) ① 법 제29조제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 사업주가 근로자에게 실시해야 하는 안전보건교육의 교육시간은 별표4와 같고, 교육내용은 별표5와 같다. 이 경우 사업주가 법 제29조제3항에 따른 유해하거나 위험한 작업에 필요한 안전보건교육(이하 “특별교육”이라 한다)을 실시한 때에는 해당 근로자에 대하여 법 제29조제2항에 따라 채용할 때 해야 하는 교육 및 작업내용을 변경할 때 해야 하는 교육을 실시한 것으로 본다.

또한 사업주가 근로자에게 안전보건교육을 실시할 때에는 고용노동부장관에게 등록한 안전보건교육기관에 위탁<sup>40)</sup>하거나 안전보건관리책임자 또는 관리감독자 등으로 지정된 사람이 자체적<sup>41)</sup>으로 할 수 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 크레인 사용 작업에 대한 안전보건교육 미실시

크레인 사용 작업에 대한 안전보건교육 실시 여부에 대해 확인한 결과, ○○  
○○○○처는 크레인 사용 작업에 대한 안전보건교육을 실시한 이력이 없는 것  
으로 확인되었다.

크레인 사용 작업은 산안법에서 유해하거나 위험한 작업으로 규정하고 있는  
바 ○○○○○○○처는 크레인 사용 작업자에게 취급·점검 방법 및 재해 예방 방법  
등을 숙지하여 작업 중 안전사고가 발생하지 않도록 안전보건교육을 실시하고  
안전보건교육을 받은 자가 해당 작업을 하도록 관리하여야 한다.

[표 2] 크레인 사용 작업에 대한 안전보건교육 미실시 현황

| 연번 | 배치부서                     | 자산관리번호       | 자산명 | 취득일자       | 규격   | 교육 현황 |
|----|--------------------------|--------------|-----|------------|------|-------|
| 1  | ○○○○○○○○처/<br>○○○○○○○○센터 | 71534-000006 | 크레인 | 2024.07.31 | 1.9톤 | 미실시   |

※ 자료출처 : 부서별 교육 이수 제출 자료 재구성

40) 「산업안전보건법」 제29조(근로자에 대한 안전보건교육) ④ 사업주는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 안전보건교육을 제33조에 따라 고용노동부장관에게 등록한 안전보건교육기관에 위탁할 수 있다.

41) 「산업안전보건법」 제26조(교육시간 및 교육내용 등) ③ 사업주가 법 제29조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 안전보건교육을 자체적으로 실시하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 법 제15조제1항에 따른 안전보건관리책임자

나. 법 제16조제1항에 따른 관리감독자

다. 법 제17조제1항에 따른 안전관리자(안전관리전문기관에서 안전관리자의 위탁업무를 수행하는 사람을 포함한다)

라. 법 제18조제1항에 따른 보건관리자(보건관리전문기관에서 보건관리자의 위탁업무를 수행하는 사람을 포함한다)

마. 법 제19조제1항에 따른 안전보건관리담당자(안전관리전문기관 및 보건관리전문기관에서 안전보건관리 담당자의 위탁업무를 수행하는 사람을 포함한다)

바. 법 제22조의제1항에 따른 산업보건의

2. 공단에서 실시하는 해당 분야의 강사요원 교육과정을 이수한 사람

3. 법 제142조에 따른 산업안전지도사 또는 산업보건지도사(이하 “지도사”라 한다)

4. 산업안전보건에 관하여 학식과 경험이 있는 사람으로서 고용노동부장관이 정하는 기준에 해당하는 사람

## 나. 크레인 사용 작업 가능 적정 인력 보유 필요

◆◆◆◆◆처는 크레인 2대를 설치·사용 중이나 안전보건교육을 이수한 크레인 사용 작업 가능한 인력은 1명으로 해당 인력의 부재시 대체 가능한 인력이 없는 것으로 확인되었다.

따라서 해당 인력이 부재하여 교육 미이수자가 크레인 사용 중 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 추가 안전보건교육을 통한 작업 가능 적정 인력을 2명 이상 보유할 필요가 있다.

또한 ○○○○○○처도 대체 가능한 인력을 고려하여 2명 이상에 대하여 안전보건교육을 실시할 필요가 있다.

[표 3] 크레인 사용 작업 가능 인력 현황

| 연번 | 관련부서                   | 구분  | 수량 | 작업 가능 인력 | 교육 이수 현황                            | 교육 주관                |
|----|------------------------|-----|----|----------|-------------------------------------|----------------------|
| 1  | ◇◇◇◇처/<br>▮▮▮▮부        | 크레인 | 1  | 2        | 크레인 및 호이스트<br>특별교육(16시간)            | 위탁교육                 |
| 2  | ●●●●●●센터/<br>▮▮▮▮▮▮부   | 크레인 | 2  | 5        | 크레인 및 호이스트<br>특별교육_자체<br>(2시간, 8시간) | 자체 교육 <sup>42)</sup> |
| 3  | ○○○○○○○처/<br>☞☞☞☞☞☞☞센터 | 크레인 | 1  | -        | -                                   | -                    |
| 4  | ◆◆◆◆◆처/<br>▽▽▽▽▽▽센터    | 크레인 | 2  | 1        | 크레인 및 호이스트<br>특별교육(8시간)             | 위탁교육                 |

※ 자료출처 : 부서별 교육 이수 제출 자료 재구성

42) 산안법 제26조제3항제1호가목에 따른 안전보건관리책임자(●●●●●●●●센터장)가 자체교육 실시

관련부서 의견 이견 없음

#### 조치할 사항

- ① ( ‘가’ , ‘나’ 에 대하여) ○○○○○○처장은 산업안전보건법에서 유해하거나 위험한 작업으로 분류되는 크레인 사용 작업에 대해 작업 중 안전사고가 발생하지 않도록 대체 가능한 인력을 포함하여 2명 이상의 담당자에게 안전보건교육을 실시하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)
- ② ( ‘나’ 에 대하여) ◆◆◆◆◆처장은 크레인 사용 작업 중 교육 미이수자에 의한 안전사고를 예방할 수 있도록 대체 인력 확보를 위해 2명 이상의 작업 가능 인력이 안전보건교육을 이수할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (개선)